Paso 7 Moises Vilona Romero

Parceles	Suelos	Riesgo	Rendimiento
P013	franco	no	22,23
P019	franco	no	41,64
P037	franco	no	22,50
P038	franco	no	17,28
P052	Arcilloso	no	17,28
P061	Arenoso	si	20,02
P073	franco	si	23,62
P074	franco	si	24,85
P083	Arenoso	no	19,63
P084	Arcilloso	no	19,95

1- prediccion previa - hay un valor atipico claro: 41,64 (P019), muy por encima del resto (entre 17 y 25) La media quedara por encima de la mediana, porque un valor extremo alto tira de la media hacia la derecha y la mediana no se ve afectada.

2- Datos ordenados

17,28 ≤ 19,63 ≤ 19,95 ≤ 20,02 ≤ 20,84 ≤ 22,23 ≤ 22,50 ≤ 23,62 ≤ 24,85 ≤ 41,64

3- Calculos a mano

$\Sigma x = 233,44$, entonces $\bar{x} = \frac{233,44}{10} = 23,344$.

Mediana

$Me = \frac{(X(5) + X(6))}{2} = \frac{(20,84 + 22,23}{2} = 21,535$

Varianza muestral.

X_i	$X_i - \bar{X}$	$(X_i - \bar{X})^2$
17,28	-6,064	36,772
19,63	-3,714	13,794
19,95	-3,394	11,519
20,02	2,524	6,371
20,84	-2,504	6,270
22,23	-1,114	1,241
22,58	-0,764	0,584
23,62	0,276	0,076
24,85	1,506	2,268
41,64	18,296	334.741
Σ	0	413,638

$S^2 = \frac{413,638}{9} = 45,960$

$S = \sqrt{45,960} = 6,779$

$CV = 100.6,779 / 23,344 =$

$CV = 29,04\%$

- Cuartiles

Q1 k= 3,25, entonces $Q_1 = X(3) + 0,25[X(4) - X(3)]$
$= 19,95 + 0,25(20,82 - 19.95) = 20,1675$

- Q3 k= 7,75, entonces $Q_3 = X(7) + 0,75[X(8) - X(7)] =$
$22,58 + 0,75(23,62 - 22,58) = 23,36$

RIC y Vallas turkey

- $RIC = Q3 - Q4 = 23,36 - 20,1675 = 3,1925$
- $1,5 \cdot RIC = 4,78875$
- $Li = Q1 - 1,5 \cdot RIC = 20,1675 - 4,78875 = 15,379$
- $Ls = Q3 + 1,5 \cdot RIC = 23,36 + 4,78875 = 28,1487$

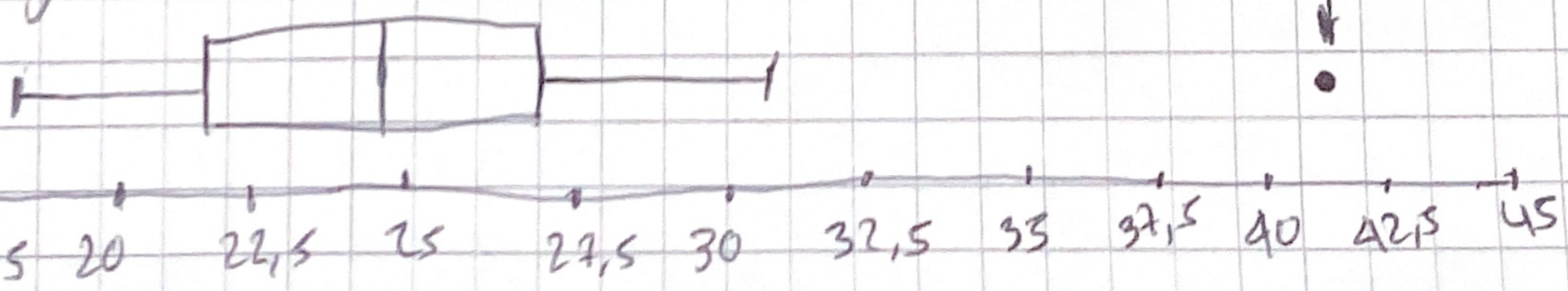
- Atípicos

fuera del intervalo [15,379 ; 28,1487] solo esta 41,64 (P019). El mínimo 17,28 no es atípico.

Media por riesgos.

- Riesgo "si" (P061, P073, P079): 69,29/3 = 23,097
- Riesgo "no" (7 parcelas): 164,15/7 = 23,450
- Dato extra: sin P019, la media de "NO" bajaría a 122,51/6 = 20,418

4- Diagrama.



5- a) rendimiento medio es 23,34, pero la mediana (21,54) es mas representativa, porque la media esta inflada por poca. El CV de 29'0% indica una variabilidad alta, causada por completo por ese valor. para (41,64) casi duplica al resto y puede deberse a un error de pesaje o transcripcion ≠ 0 un manejo mejor de esa parcela. Si fuera real, convendria investigar que sehizo distinto una plaga. O un encharcamiento no explicaron un dato alto, asi que lo mas probable es error O manejo excepcional, la diferencia entre pesos "SI" y "NO" es pequeña (23,10 vs 23,45)